

MA2104 多元微积分公式讲义

Multivariable Calculus: concepts, conditions, and exam-ready formulas

重新排版与校正版 A4 可打印 公式与图形均为矢量内容

怎么使用这份讲义

本讲义不是把公式压到最小，而是按依赖关系排列：

曲线与曲面 $\rightarrow$ 极限与可微 $\rightarrow$ 梯度与优化 $\rightarrow$ 多重积分 $\rightarrow$ 线积分与面积分 $\rightarrow$ Green/Gauss/Stokes.

每个大公式旁边都有适用条件。考试时先判断对象、区域和方向，再选公式；不要只凭公式外形作答。

符号约定

- $\mathbf{r}(t)$: 参数曲线； $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$: 曲面切向量。
- ∇f : 梯度； $\mathbf{n}$: 单位法向量。
- ds : 弧长元素； dS : 曲面面积元素。
- ∂D : 平面区域 D 的边界； ∂E : 立体 E 的闭边界。

答题前四问

1. 积分对象是标量还是向量？
2. 曲线或曲面是否有指定方向？
3. 区域是否闭合、单连通、分片光滑？
4. 偏导数的连续性是否足以调用所需定理？

目录

1 向量值函数与空间曲线	3
2 二次曲面与常用坐标	3
2.1 一般二次式与标准形	3
2.2 TikZ 自绘曲面速识图	4
2.3 直角、柱面与球面坐标	4
3 多变量极限、连续与可微	4
3.1 极限与连续	4
3.2 可微与线性近似	5
3.3 链式法则与隐式求导	5
4 梯度、方向导数与切平面	5
4.1 图像曲面的切平面	6
4.2 等值曲面与法线	6
5 局部与绝对极值	6
5.1 二阶导数判别	6
5.2 有界闭区域上的绝对极值	6
5.3 Lagrange 乘子	6

6 多重积分与变量替换	7
6.1 二重积分与积分次序	7
6.2 三重积分的三类投影	7
6.3 Jacobian 变量替换	7
7 线积分与保守场	8
7.1 保守场与线积分基本定理	8
7.2 Green 定理	8
8 参数曲面与面积分	8
8.1 参数化、面积与定向	9
8.2 图像曲面 $z = g(x, y)$	9
9 散度、旋度与积分定理	9
9.1 Gauss 散度定理	9
9.2 Stokes 定理	10
9.3 三大定理如何选	10
10 高频公式附录	10
10.1 单变量导数	10
10.2 三角恒等式	11
11 一页式检查清单	11

向量值函数与空间曲线

令

$$\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle, \quad a \leq t \leq b.$$

极限、连续性和求导都按分量进行：

$$\mathbf{r}'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t) \rangle, \quad \int_a^b \mathbf{r}(t) \, dt = \left\langle \int_a^b f(t) \, dt, \int_a^b g(t) \, dt, \int_a^b h(t) \, dt \right\rangle.$$

速度、单位切向量与弧长

当 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ 时，速度与单位切向量为

$$v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\|, \quad \mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}.$$

从 $t = a$ 到 $t = b$ 的弧长为

$$L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt = \int_a^b \sqrt{(f')^2 + (g')^2 + (h')^2} \, dt.$$

先检查正则性

若需要单位切向量、法线或曲线方向，通常要求参数化分片光滑，并且相关区间内 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ 。改变参数方向会改变向量线积分的符号，但不会改变标量弧长积分。

二次曲面与常用坐标

一般二次式与标准形

三变量的一般二次方程包括平方项、交叉项、一次项和常数项：

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0.$$

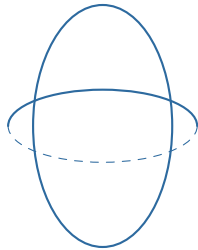
经过平移与旋转后，非退化情形可化为标准形。下面列的是**标准形**，不是完整的一般式。

曲面	标准形示例	快速识别
椭球 Ellipsoid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	三个平方项同号，截面有界。
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$	水平截面为椭圆，单向开口。
双曲抛物面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$	两组相反开口，形似鞍面。
椭圆锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	齐次二次式，两个锥叶在顶点相接。
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	两正一负，右边为 1；中心截面存在。
双叶双曲面	$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	一个正项，两个负项；中间断开。

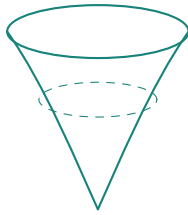
关于“缺一个变量就是柱面”

方程不含某个变量时，沿该变量方向的截面相同，在非退化且定义域允许的情况下形成柱面。例如 $x^2 + y^2 = 1$ 是沿 z 轴的圆柱面。但 $x^2 + y^2 = -1$ 在实数中没有点， $x^2 = 0$ 则退化为平面，不能把这句话当作无条件规则。

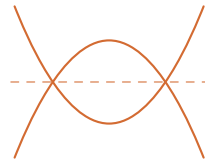
TikZ 自绘曲面速识图



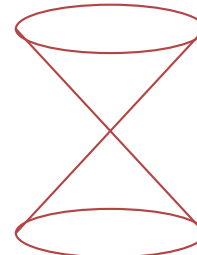
椭球



椭圆抛物面



双曲抛物面



椭圆锥面

直角、柱面与球面坐标

坐标系	变换	体积元与常用范围
柱面坐标	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$	$dV = r dz dr d\theta$; $r \geq 0$, 常取 $0 \leq \theta < 2\pi$ 。
球面坐标	$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi$	$dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$; $\rho \geq 0, 0 \leq \phi \leq \pi$ 。

从直角坐标恢复角度时, 应使用

$$\theta = \text{atan2}(y, x),$$

而不是只用 $\arctan(y/x)$ 。前者能区分象限, 也能处理 $x = 0$ 的情形。

多变量极限、连续与可微

极限与连续

二维极限的定义

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$$

表示: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x,y) - L| < \varepsilon.$$

f 在 (a,b) 连续, 当且仅当该极限存在且等于 $f(a,b)$ 。

证明极限不存在

找两条趋向同一点的路径, 若得到不同极限, 则总极限不存在。两条路径给出相同结果**不能**证明总极限存在。

证明极限存在

优先尝试代数估计、极坐标或夹逼定理。若

$$|f(x,y) - L| \leq g(x,y), \quad g(x,y) \rightarrow 0,$$

则 $f(x,y) \rightarrow L$ 。

可微与线性近似

在点 (a, b) 令 $\Delta x = x - a$, $\Delta y = y - b$. 函数 f 在 (a, b) 可微, 意味着

$$f(a + \Delta x, b + \Delta y) - f(a, b) = f_x(a, b)\Delta x + f_y(a, b)\Delta y + R,$$

且余项满足

$$\frac{R}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \rightarrow 0.$$

因此线性近似为

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

最容易混淆的逻辑

- 若 f_x, f_y 在 (a, b) 的某个邻域存在, 并在 (a, b) 连续, 则 f 在 (a, b) 可微。这是常用的**充分条件**。
- 上述条件不是必要条件: 可微函数的偏导数不一定在该点连续。
- 只有偏导数存在, 甚至再加上 f 连续, 也仍不足以推出可微。
- 可微一定推出连续, 也一定推出该点的各偏导数存在。

链式法则与隐式求导

若 $z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$, 则

$$\frac{dz}{dt} = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt}.$$

一般地, $u = u(x_1, \dots, x_n)$ 且 $x_j = x_j(t_1, \dots, t_m)$ 时,

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial t_i}.$$

若 $F(x, y, z) = 0$ 在局部定义 $z = z(x, y)$, 且 $F_z \neq 0$, 则

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z}.$$

梯度、方向导数与切平面

梯度

$$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle \quad \text{或} \quad \nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$$

同时编码方向与变化率。

方向导数

若 $\mathbf{u}$ 是单位向量, 并且 f 可微, 则

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{u}.$$

若 $\nabla f(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$, 最大上升的单位方向为 $\nabla f(\mathbf{a}) / \|\nabla f(\mathbf{a})\|$, 最大方向导数为 $\|\nabla f(\mathbf{a})\|$; 最大下降单位方向取其相反方向, 对应方向导数 $-\|\nabla f(\mathbf{a})\|$. 若 $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, 则所有单位方向的一阶方向导数均为 0, 没有唯一的最大方向。

方向必须归一化

如果题目给出方向向量 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, 先令 $\mathbf{u} = \mathbf{v} / \|\mathbf{v}\|$. 直接计算 $\nabla f \cdot \mathbf{v}$ 会多出长度因子。

图像曲面的切平面

对 $z = f(x, y)$, 在 $(a, b, f(a, b))$ 处:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

一个法向量是 $\langle f_x(a, b), f_y(a, b), -1 \rangle$ 。

等值曲面与法线

对等值曲面 $F(x, y, z) = k$, 若 $\nabla F(\mathbf{p}) \neq \mathbf{0}$, 则 $\nabla F(\mathbf{p})$ 垂直于曲面:

$$\nabla F(\mathbf{p}) \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0.$$

法线可写成

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{p} + t\nabla F(\mathbf{p}).$$

局部与绝对极值

二阶导数判别

内部临界点通常满足 $f_x = f_y = 0$, 或偏导数不存在。定义

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2.$$

条件	结论	解释
$D > 0$ 且 $f_{xx} > 0$	局部极小	两个主方向都向上
$D > 0$ 且 $f_{xx} < 0$	局部极大	两个主方向都向下
$D < 0$	鞍点	不同方向一升一降
$D = 0$	判别不确定	必须换方法分析

不要漏掉 $D = 0$

$D = 0$ 不代表“没有极值”，也不代表“存在极值”。例如 $x^4 + y^4$ 在原点有极小值，而 $x^4 - y^4$ 在原点是鞍点；两者的二阶判别都给 $D = 0$ 。

有界闭区域上的绝对极值

若 f 在紧集 D 上连续，则最大值和最小值一定取得。标准流程：

1. 求 D 内部的临界点；
2. 在每段边界上降维求极值，并检查角点或端点；
3. 比较所有候选点的函数值。

Lagrange 乘子

在约束 $g(x, y) = c$ 下寻找 f 的极值，若约束曲线在候选点光滑且 $\nabla g \neq \mathbf{0}$, 则

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g = c.$$

对多个独立约束，需要多个乘子。Lagrange 方程给出候选点，仍需比较函数值，并单独检查约束不光滑或 $\nabla g = \mathbf{0}$ 的点。

多重积分与变量替换

二重积分与积分次序

对 Type I 区域

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\},$$

有

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Type II 区域则先固定 y ，再给 x 的上下界。换序时必须重新画投影并重写边界，不能只交换 dx 、 dy 。

三重积分的三类投影

若立体投影到 xy 平面最自然，写成

$$E = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\},$$

则

$$\iiint_E f \, dV = \iint_D \left(\int_{u_1}^{u_2} f(x, y, z) \, dz \right) \, dA.$$

同理也可以投影到 yz 或 xz 平面。选择能让边界最简单的投影方向。

Jacobian 变量替换

若 $x = x(u, v)$ 、 $y = y(u, v)$ ，则

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv,$$

其中

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}.$$

三维时使用 3×3 Jacobian 行列式，并取绝对值。

变量替换的适用条件

在积分区域内部，变换应至少为 C^1 ，在分块后近似一一对应，并且 Jacobian 不在大面积区域内为零。若变换多对一，必须分区或修正重数。

线积分与保守场

设曲线 C 由 $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$ 参数化。

标量线积分

$$\int_C f \, ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt.$$

它对反向参数化不变。

向量线积分与功

对 $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) \, dt = \int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz.$$

反向曲线会使结果变号。

保守场与线积分基本定理

若 $\mathbf{F} = \nabla\phi$, 则 ϕ 是势函数, 且

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(B) - \phi(A).$$

因此在同一连通区域内, 积分只与端点有关; 任何闭曲线积分为 0。

“curl 为零” 何时足够

- 在二维, 若 P, Q 有连续一阶偏导, 且定义域开、单连通, 则 $P_y = Q_x$ 可推出 $\langle P, Q \rangle$ 保守。
- 在三维, 对具有连续一阶偏导的场, 在开、单连通区域内, $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 可推出保守。
- 若区域有洞, 仅有 curl 为零可能不够; 必须检查定义域拓扑。

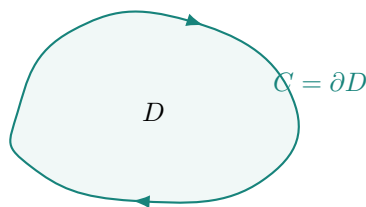
Green 定理

设 D 为有界平面区域, $C = \partial D$ 由有限条分片光滑简单闭曲线组成, 并按正向定向: 外边界逆时针, 内洞边界顺时针。若 P, Q 在包含 D 的开集上有连续一阶偏导, 则

$$\oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_D (Q_x - P_y) \, dA.$$

面积公式为

$$\text{Area}(D) = \oint_C x \, dy = - \oint_C y \, dx = \frac{1}{2} \oint_C (x \, dy - y \, dx).$$



正向: 行进时区域位于左侧

参数曲面与面积分

参数化、面积与定向

曲面由

$$\mathbf{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle, \quad (u, v) \in D$$

参数化。若 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$, 则

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv.$$

标量面积分:

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv.$$

向量通量积分:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du \, dv,$$

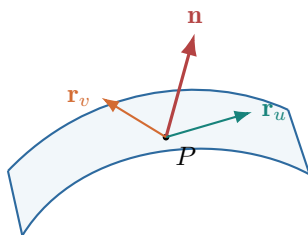
其中叉积方向必须与指定定向一致; 若相反, 整体乘以 -1 。

图像曲面 $z = g(x, y)$

取 $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, g(x, y) \rangle$, 则

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -g_x, -g_y, 1 \rangle, \quad dS = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} \, dA.$$

上向法向量与 $\langle -g_x, -g_y, 1 \rangle$ 同向; 下向法向量取相反方向。



右手定则决定边界方向与法向量的配对

散度、旋度与积分定理

对 $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$,

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = P_x + Q_y + R_z,$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y \rangle.$$

Gauss 散度定理

设 E 是有界立体, 边界 $S = \partial E$ 为闭合、分片光滑曲面, 并取**向外**单位法向量。若 $\mathbf{F}$ 在包含 E 的开集上有连续一阶偏导, 则

$$\boxed{\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV.}$$

“向外法向量”只属于闭边界语境

开放曲面没有统一的“向外”概念, 必须明确写上向、下向或由边界方向诱导的法向。Gauss 定理中的 outward normal 专指闭立体 E 的边界 ∂E 。

Stokes 定理

设定向曲面 S 分片光滑，边界 $C = \partial S$ 分片光滑，并按右手定则与 $\mathbf{n}$ 相容。若 $\mathbf{F}$ 在包含 S 的开集上有连续一阶偏导，则

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

只要边界 C 与方向不变，可把 S 换成更容易积分的、具有相同边界的曲面，但需确保在两曲面之间相关区域内满足条件。

三大定理怎么选

定理	左侧对象	右侧对象	关键条件与方向
Green	平面闭曲线积分	平面区域二重积分	分片光滑定向闭边界；正向； P, Q 的一阶偏导连续。
Gauss	闭曲面的通量	立体上的散度三重积分	曲面必须闭合；法向向外；场 C^1 。
Stokes	空间闭曲线环流	任一跨界曲面上的旋度通量	边界与法向按右手定则配对；场 C^1 。

选择顺序

- 看到闭曲面通量：先想 Gauss。
- 看到空间闭曲线环流：先想 Stokes。
- 看到平面闭曲线：Green 往往最直接。
- 看到保守场或端点固定：先找势函数，用线积分基本定理。
- 定理不能直接套用时，回到参数化定义。

高频公式附录

单变量导数

$$(u^n)' = nu^{n-1}u',$$
$$(e^u)' = e^u u',$$
$$(a^u)' = a^u \ln(a)u',$$
$$(\ln |u|)' = \frac{u'}{u},$$
$$(\sin u)' = \cos u u',$$
$$(\cos u)' = -\sin u u',$$
$$(\tan u)' = \sec^2 u u'.$$

$$(uv)' = u'v + uv',$$
$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2},$$
$$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}},$$
$$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2},$$
$$(\operatorname{arcsec} u)' = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}.$$

三角恒等式

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x,$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b,$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b,$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)],$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)],$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)].$$

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin \theta$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
$\tan \theta$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	未定义

一页式检查清单

微分与优化

- 可微 $\Rightarrow$ 连续与偏导存在。
- 邻域内偏导存在且在点连续 $\Rightarrow$ 可微。
- 方向导数前先单位化方向。
- 二阶判别中 $D = 0$: 结论不确定。
- 绝对极值要检查内部、边界、角点。
- Lagrange 候选点仍要比较函数值。

积分与定理

- 换序要重新写区域；换元要乘 $|J|$ 。
- 球面体积元含 $\rho^2 \sin \phi$ 。
- 标量线积分不随反向变号；向量线积分会。
- Green: 平面闭边界与正向。
- Gauss: 闭曲面与向外法向。
- Stokes: 法向与边界按右手定则配对。

最后一分钟自检

答案中若出现 $\mathbf{n}$ 、 $d\mathbf{r}$ 、 dS 或 Jacobian，请主动写出方向、参数范围、区域和绝对值。很多失分不是微积分本身，而是漏掉这些条件。

版本说明与来源

本讲义按用户提供的 [Gao327/NUS-Computer-Engineering](#) 仓库中 [MA2104 Cheatsheet.pdf](#) 的知识范围重新排版，并对数学表述作了校正。所有示意图均由本文件中的 TikZ 代码生成，没有复制原 PDF 中的截图。主要校正包括：可微的充分条件不写成充要条件；补全一般二次式；加入 $D = 0$ 的不确定情形；限定“缺变量形成柱面”的适用范围；加入 atan2 ；补全 Green、Gauss、Stokes 的区域、光滑性与方向条件。